[경영통계학]

11주차 1차시

분산분석

LESSON 01

χ^2(카이자승) 통계량을 이용한 적합도 검정

1. χ^2(카이자승)통계량을 이용한 적합도 검정

가. 범주형 변수(질적변수)

- 수량화 할 수 없고 몇 가지 범주만으로 구분해 도수만을 계산

예 남성, 여성. 합격품, 불합격품

- 범주형 변수의 분석에 적합한 분석방법이 존재

변수가 **하나**인 경우 » 적합도 검정

변수가 **두 개**인 경우 » 독립성 검정

1. χ^2(카이자승)통계량을 이용한 적합도 검정

가. 범주형 변수(질적변수)

통계분할표

통계데이터 조사결과를 어떤 속성이나 범주에 따라 표의 형태로 정리

χ^2(카이제곱) 검정

통계분할표를 근거로 범주형 변수들 사이에 어떤 연관이 존재하는지 파악

- 범주형 데이터의 검정에 있어서도 지금까지 사용해온 통계적 가설검정의 원리가 그대로 적용

나. 다항실험

이항실험	실험의 결과가 단 두 가지 범주로만 나타나는 경우
다항실험	실험의 결과가 두 가지 이상의 범주로 분류되는 경우 예 여론조사 후 매우 그렇다, 그렇다, 그렇지 않다, 매우 그렇지 않다, 모른다 등으로 구분

나. 다항실험

다항실험의 특성

1. 실험은 n번의 시행으로 구성
2. 각 시행의 결과는 셀이라고 불리는 k개의 범주 중 한 곳으로 분류
3. 각 시행의 결과는 서로 독립적임
4. 시행의 결과가 셀 i로 분류될 확률 p_i는 다른 시행에 영향을 받지 않고 항상 일정함

다. 통계분할표

- 흡연과 성별과의 관계

구분	남자	여자	합계
흡연	96	44	140
비흡연	24	36	60
합계	120	80	200

➡ k(=2)개의 범주를 지니는 모집단에서 n(=200)개의 표본을 추출하였을 때 표본 중에서 i번째 범주에 속하는 표본의 수를 f_i로 표시

라. 적합도 검정의 의미

적합도

실험 또는 관찰의 결과로 얻은 결과가 이론과 잘 일치하는 정도

적합도검정

관측 값들이 어떤 이론적 분포를 잘 따르고 있는지를 검정하는 것

라. 적합도 검정의 의미

기대도수	귀무가설이 사실일 경우에 기대되는 값(E_i)
관측도수	실제로 관측되는 값(O_i)

검정통계량 - 카이제곱 통계량

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

라. 적합도 검정의 의미

$$\chi^2 = \sum \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$$

- 관측도수와 기대도수의 값이 비슷하면 χ^2 값은 0에 근접하고,
  관측도수와 기대도수의 값이 차이가 크면 χ^2 값은 커짐
- χ^2이 클수록 귀무가설을 기각할 확률은 커짐
- χ^2이 작을수록 귀무가설을 채택할 확률은 커짐
- χ^2의 분포는 χ^2 분포에 근접
- 자유도에 따라 χ^2 분포 존재

$\mathcal{K} - 1$ → 범주의 수 - 1

마. 적합도 검정의 예제

예제

자동차 시장은 H회사가 62.5%, K회사가 22.6%, S회사가 10.5%, D회사가 1.4%를 점유하고 나머지는 기타 회사들이 점유하고 있는 것으로 나타났다. 최근 한 회사의 차량 200대를 조사하여 다음과 같은 자료를 얻었다고 하자.

회사	H	K	S	D	기타
수량	108	52	28	8	4

위의 자료를 볼 때 이 회사의 차량별 분포가 전체의 시장점유율과 같은 분포를 이루고 있다고 볼 수 있는가?

유의수준 1%에서 검정하시오.

마. 적합도 검정의 예제

1) 가설의 설정

- H_0: $P_H = 0.625, P_K = 0.226,\ P_S = 0.105, P_D = 0.014, P_{기타} = 0.03$
- H_1 : 위 확률 중 최소한 하나가 틀렸다.

2) 유의수준과 임계치

- 자유도는 (범주의 수 - 1)이므로 4이고 1%의 유의수준 하에서 13.3임

마. 적합도 검정의 예제

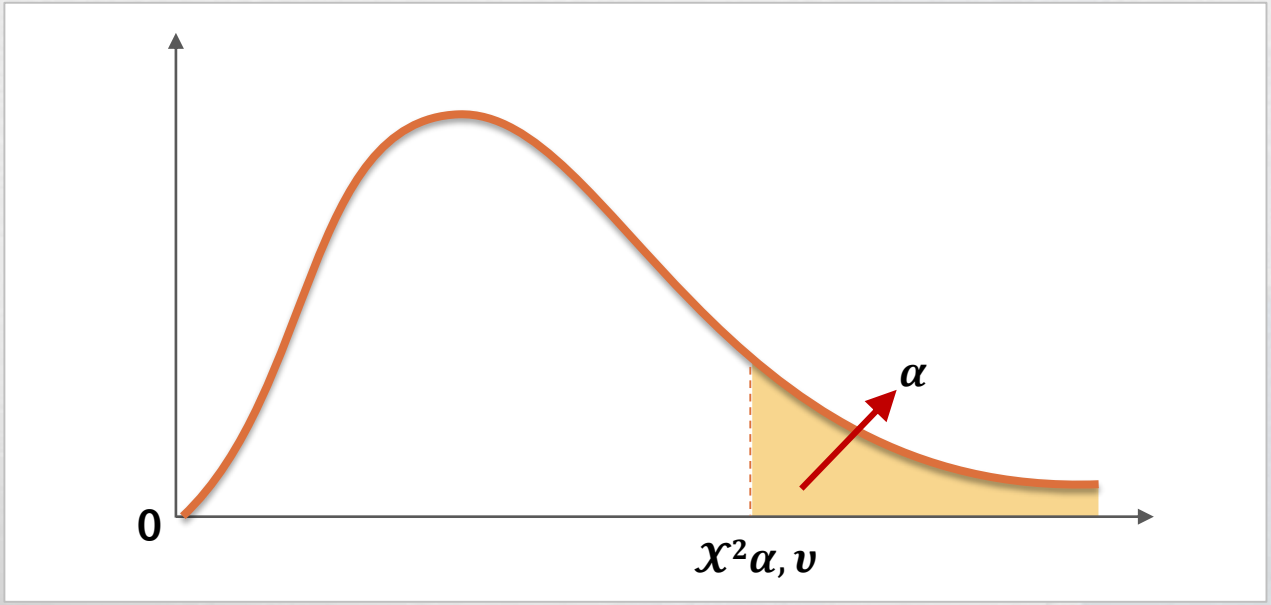
3) 검정통계량

회사	관측도수(O_i)	기대도수(E_i)	$\frac{(O_i - E_i)^2}{E_i}$
H	108	(0.625)(200)= 125	2.312
K	52	(0.2260)(200)=45.2	1.023
S	28	(0.105)(200)=21	2.333
D	8	(0.014)(200)= 2.8	9.657
기타	4	(0.03)(200)=6	0.666
합계	200	200	15.992(검정통계량)

마. 적합도 검정의 예제

3) 검정통계량

- χ^2분포표



(출처 : 비계량인을 위한 경영통계, 강현곤, 김선민, 한경사)

마. 적합도 검정의 예제

3) 검정통계량

- χ^2분포표

ν	α=.995	α=.99	α=.975	α=.95	α=.05	α=.025	α=.01	α=.005	ν
1	.3333930	.000157	.000982	.00393	3.841	5.024	6.635	7.879	1
2	.0100	.0201	.0506	.103	5.991	7.378	9.210	10.597	2
3	.0717	.115	.216	.352	7.815	9.348	11.345	12.838	3
4	.207	.297	.484	.711	9.488	11.143	13.277	14.860	4
5	.412	.554	.831	1.145	11.070	12.832	15.086	16.750	5
6	.676	.872	1.237	1.635	13.592	14.449	16.812	18.548	6
7	.989	1.239	1.690	2.167	14.067	16.013	18.475	20.278	7
8	1.344	1.646	2.180	2.733	15.507	17.535	20.090	21.955	8
9	1.735	2.088	2.700	3.325	16.919	19.023	21.666	23.589	9
10	2.156	2.558	3.247	3.940	18.307	20.483	23.209	25.188	10
11	2.603	3.053	3.816	4.575	19.675	21.920	24.725	26.757	11
12	3.074	3.571	4.404	5.226	21.026	23.337	26.217	28.300	12
13	3.565	4.107	5.009	5.892	22.362	24.736	27.688	29.819	13
14	4.075	4.660	5.629	6.571	23.685	26.119	29.141	31.319	14
15	4.601	5.229	6.262	7.261	24.996	27.488	30.578	32.801	15
16	5.142	5.812	6.908	7.962	26.296	28.845	32.000	34.267	16
17	5.697	6.408	7.564	8.672	27.587	30.191	33.409	35.718	17
18	6.265	7.015	8.231	9.390	28.869	31.526	34.805	37.516	18
19	6.844	7.633	8.907	10.117	30.114	32.852	36.191	38.582	19
20	7.434	8.260	9.591	10.851	31.410	34.170	37.566	39.997	20

(출처 : 비계량인을 위한 경영통계, 강현곤,김선민, 한경사)

마. 적합도 검정의 예제

4) 가설의 채택여부 결정

- 임계치는 범주의 수가 5이므로 자유도가 (5 - 1 = 4)인 χ^2 분포를 따르게 됨
- 유의수준 1% 하에서 임계치는 13.3에 해당함

➡ 검정통계량 15.992가 임계치보다 크므로 귀무가설을 기각함

➡ 차량별 분포가 전체의 시장점유율과 같은 분포를 이루고 있다고 볼 수 없음

LESSON 02

χ^2(카이자승) 통계량을 이용한 독립성 검정

2. χ^2(카이자승)통계량을 이용한 독립성 검정

가. 독립성 검정의 의미

- 질적인 속성을 가진 변수에서 두 가지 이상의 속성을 관찰할 경우

두 요인들 사이에 관련이 있는지 또는 독립인지 검정

한 요인이 다른 요인에 전혀 영향을 미치지 않는지 검정

통계분할표에 나타난 두 범주형 변수사이의 관련성 검정

나. 독립성검정의 가설설정과 임계치

- 두 분류기준을 각각 A, B라 하고 기준 A는 r개로 나누어져 있고, 기준 B는 c개로 나누어져 있을 때 가설설정

H_0 : 두 변수가 서로 독립이다.

H_1 : 두 변수가 서로 독립이 아니다.

임계치	자유도는 (r - 1)(c - 1)인 카이자승의 임계값을 표로부터 구할 수 있음

다. 독립성 검정의 검정통계량

$$\chi^2 = \sum\sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})}{E_{ij}}$$

$$E_{ij} = \frac{\text{행의 합계} \times \text{열의 합계}}{\text{전체도수}}$$

- 대립가설 H_1이 사실일 경우 카이자승 값이 커져 귀무가설을 기각하게 됨

라. 독립성 검정의 예제

예제

어느 회사에서는 직원들의 직장에 대한 만족도와 그 직원의 직급과 관련이 있는지 독립적인지를 알고 싶어 800명의 직원들에 대해 조사한 결과 다음과 같은 분할표를 얻었다.

직장 만족도	직급				합
	임원	부장	과장	사원	
높다	63	52	60	40	215
보통	88	82	87	78	335
낮다	64	66	63	57	250
합	215	200	210	175	800

직급과 직원들의 만족도가 서로 독립적인지 5%의 수준에서 검정하시오.

라. 독립성 검정의 예제

1) 가설의 설정

- H_0: 직장만족도와 직급은 서로 독립적이다.
- H_1: 직장만족도와 직급은 서로 독립적이 아니다.

2) 기대도수의 계산

- 귀무가설이 옳다는 가정하에 구해진 도수
- 해당되는 칸이 속한 열의 합과 행의 합의 곱을 총 도수로 나누어 구함

$$E_{ij} = \frac{(\text{행합계}) \times (\text{열합계})}{\text{표본의 크기}}$$

라. 독립성 검정의 예제

2) 기대도수의 계산

- 표로 정리하면 다음과 같음

직장 만족도	직급				합
	임원	부장	과장	사원	
높다	63(57.78)	52(53.75)	60(56.44)	40(47.03)	215
보통	88(90.03)	82(83.75)	87(87.94)	78(73.28)	335
낮다	64(67.19)	66(62.50)	63(65.62)	57(54.69)	250
합	215	200	210	175	800

라. 독립성 검정의 예제

3) 카이자승 통계량

$$\chi^2 = \sum\sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$$

$$= \frac{(63 - 57.78)^2}{57.78} + \frac{(52 - 53.75)^2}{53.75} + \frac{(60 - 56.44)^2}{56.44} \cdots$$

$$+ \frac{(63 - 65.62)^2}{65.62} + \frac{(57 - 54.69)^2}{54.69}$$

$$= 2.75$$

라. 독립성 검정의 예제

4) 가설채택과 결정

- 유의수준 5%에서 자유도 (3 - 1)(4 - 1) = 6일 때 임계치는 12.59임
- 앞서 계산된 카이검정통계량이 2.75으로 임계치인 12.59보다 작아 귀무가설을 채택함

➡ 이 직장의 경우 직급과 직장에 대한 만족도는 서로 독립적이라고 할 수 있음